ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ	
3	Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС-1	
4	Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС-1	
5	Условные обозначения, принятые в проекте	
6	План 1 этажа с прокладкой групповых сетей освещения	
7	План мансардного этажа с прокладкой групповых сетей освещения	
8	План 1 этажа с прокладкой групповой силовой сети	
9	План мансардного этажа с прокладкой групповой силовой сети	
10	План 1 этажа с прокладкой групповой силовой сети (роллеты)	
11	План мансардного этажа с прокладкой групповой силовой сети (роллеты)	
12	Схема управления роллетами	
13	План 1 этажа с устройством уравнивания потенциалов	
14	План мансардного этажа с устройством уравнивания потенциалов	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	(на 3 листах)	

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Комплект чертежей разработан на основании технических условийна электроснабжение, в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153-2009 "Искусственное и естественное освещение", ТКП 45-4.04-149-2009 "Система электрооборудования жилых и общественных зданий", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) 6-е издание, ГОСТ 30331, ТКП-339-2011г.

1.2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.3 Категория надежности электроснабжения - III.

1.4 Система заземления - TN-C-S.

1.5 Для обеспечения электробезопасности в электроустановках с целью их защитного заземления использованы нулевые защитные (PE) проводники. Нулевые рабочие (N) проводники присоединяются в распределительном щите к шине изолированной от корпуса щита, нулевые защитные (PE) проводники присоединяются к шине не изолированной от корпуса щита. В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрена установка на отдельных линиях устройства защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30мА или 10 мА и время срабатывания до 100мс (для токоприемников в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током).

1.6 Проектом предусматривается организация основной системы уравнивания потенциалов, которая предусматривает соединение между собой посредством ГЗШ:
- PEN-проводников питающей линии;
- металлических труб инженерных коммуникаций на вводе в здание;
- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.
- наружного устройства повторного защитного заземления

Для ванной комнаты выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов, которая предусматривает присоединение розеток, полотенцесушителя и других сторонних проводящих частей ванной комнаты, если таковые имеются, к шине дополнительного уравнивания потенциалов. Шина дополнительного уравнивания потенциалов присоединяется к PE-шине распределительного щитка при помощи дополнительного заземляющего проводника сечением 4мм.кв.

1.7 Коммерческий учет электрической энергии выполнен электронным счетчиком типа CE-301 с интерфейсом PLC, который устанавливается в щиток учета ЩУ-1, который располагается на границе раздела участка и является существующим

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1. При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85.

2.2 Проходы электропроводок через элементы конструкций здания (перекрытия, стены, перегородки, крыши) должны быть загерметизированы в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 и ГОСТ 30331.15-2001.

2.3. Силовые сети и сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-LS:
- скрыто в бороздах стен с последующей заделкой;
- скрыто за подвесным потолком.

2.4 Электрические аппараты, розетки установить на расстоянии не менее 0,5м от заземленных трубопроводов санитарно-технического оборудования, щиты - 1 м.

2.5 Отдельные указания приведены на чертежах основного комплекта

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								1	
						Общие данные			

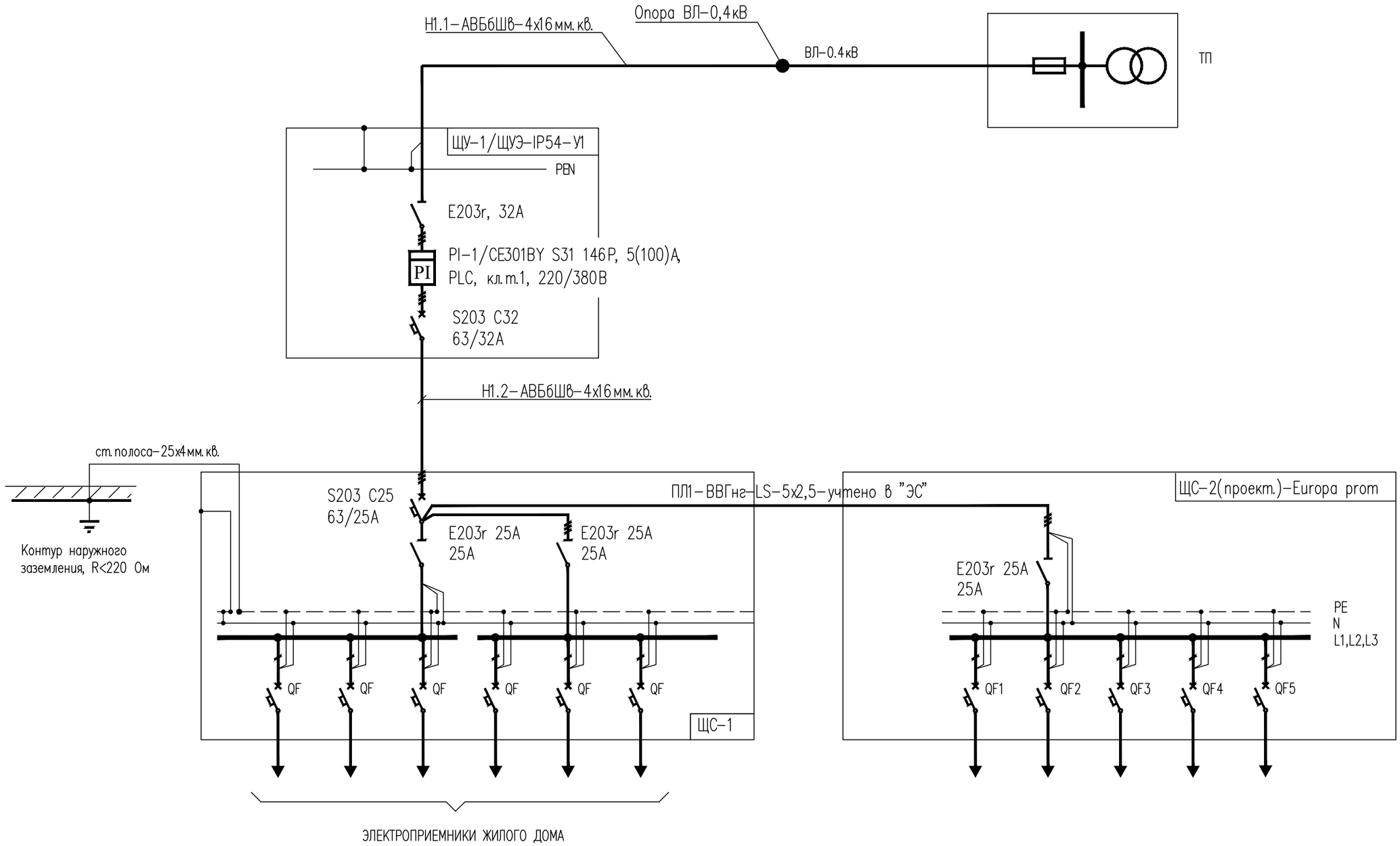
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

–ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	2	

Схема электрическая принципиальная сети 0,4 кВ

Формат: А3

Данные питающей сети

Вводно-распределит. устройство

Вводной авт. выкл.

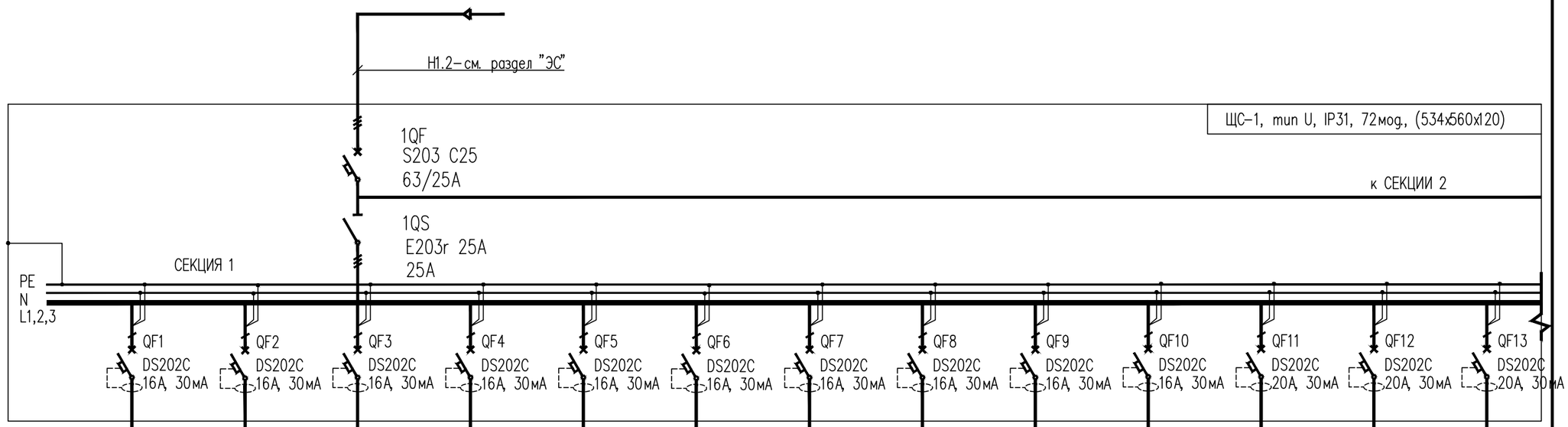
Ном. ток, А

Ток уставки расце-пителя, А

Фидерный автоматич. выключатель

Ном. ток, А

Ток уставки расце-пителя, А



Линия к электроприемнику

Номер линии

Марка число и сечение, провода , длина, м

Способ прокладки,

Пусковой аппарат

Марка число и сечение, провода , длина, м

Способ прокладки

Электроприемник													
Условное обозначение		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗							
Номер по плану													
Расчетная мощность, кВт		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,5	3,5	2,3
Расчетный ток, А		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	12,6	15,9	10,5
Пусковой ток, А														
Наименование потребителя		Освещение наружное, пом.1,4 (1 этаж)	Освещение наружное, пом.2,5,6 (1 эт.)	Освещение наружное, пом.7,8 (1 эт.)	Освещение пом.5,6,7 (2 этаж)	Освещение 1,2,3,4 (2 этаж)	Розеточная сеть улица (1 этаж)	Розеточная сеть улица (1 этаж)	Розеточная сеть пом.3,4 (1 этаж)	Розеточная сеть пом.5,6 (1 этаж)	Розеточная сеть пом. 1,3,4 (2 этаж)	Розеточная сеть пом.6 (1 этаж)	Шкаф жарочный (1 этаж)	Стиральная машина (1 этаж)
Марка число и сечение, провода , длина, м		Гр.1– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–64м. ВВГнг–LS–2х1,5мм.кв.–21м.	Гр.2– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–80м. ВВГнг–LS–4х1,5мм.кв.–4м. ВВГнг–LS–2х1,5мм.кв.–4м.	Гр.3– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–24м. ВВГнг–LS–2х1,5мм.кв.–12м.	Гр.4– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–46м. ВВГнг–LS–4х1,5мм.кв.–3м. ВВГнг–LS–2х1,5мм.кв.–18м.	Гр.5– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–50м. ВВГнг–LS–4х1,5мм.кв.–3м. ВВГнг–LS–2х1,5мм.кв.–12м.	Гр.6– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–22м.	Гр.7– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–30м.	Гр.8– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–26м.	Гр.9– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–30м.	Гр.10– ВВГнг–LS–3х1,5мм.кв.–28м.	Гр.11– ВВГнг–LS–3х2,5мм.кв.–20м.	Гр.12– ВВГнг–LS–3х2,5мм.кв.–11м.	Гр.13– ВВГнг–LS–3х2,5мм.кв.–14м.
Способ прокладки		скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто	скрыто

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

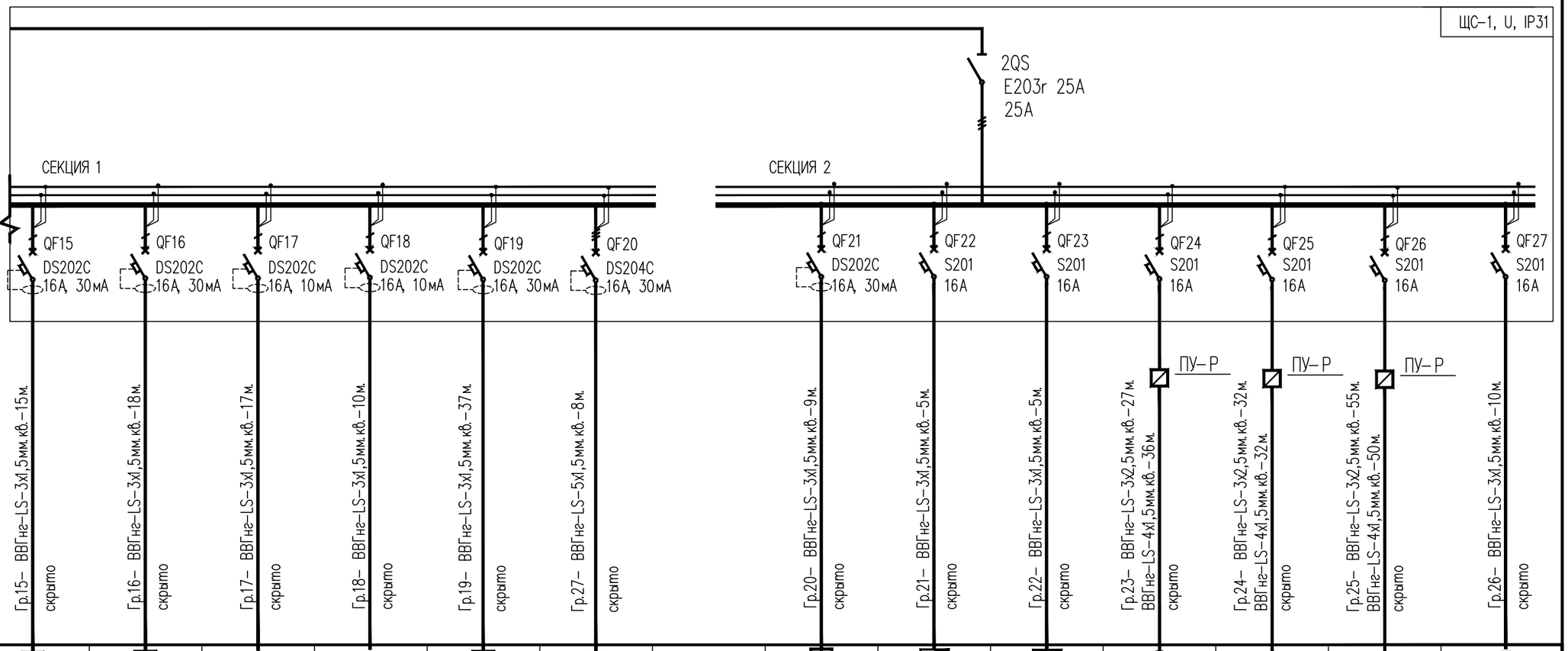
Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

–ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	3	

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС–1

Формат: А3



Данные питающей сети

Вводно-распределит. устройство

Вводной авт. выкл.

Ном. ток, А

Ток уставки расце-пителя, А

Фидерный автоматич. выключатель

Ном. ток, А

Ток уставки расце-пителя, А

Линия к электроприемнику

Номер линии

Марка число и сечение, провода , длина, м

Способ прокладки,

Пусковой аппарат

Марка число и сечение, провода , длина, м

Способ прокладки

Электроприемник															
Условное обозначение															
Номер по плану												P1...P6	P13-18,22	P7...P10,11,12, 19-21	
Расчетная мощность, кВт	0,3	0,3	1,5	1,5	0,3	0,5		0,2	0,1	0,1	1,5	1,75	2,25	0,4
Расчетный ток, А	1,5	1,5	7,5	7,5	1,5	1,0		1,4	0,5	0,5	8,5	9,9	12,8	2,0
Пусковой ток, А														
Наименование потребителя		Розеточная сеть пом.687 (2 этаж)	Джакузи (2 этаж)	Джакузи (2 этаж)	Розеточная сеть пом.4,5 (2 этаж)	Розеточная сеть пом.4,5 (2 этаж)		Холодильник (1 этаж)	Охранная сигнализация (2 этаж)	Видеонаблюдение (2 этаж)	Роллеты-6 шт.	Роллеты-7 шт.	Роллеты-9 шт.	Котел (1 этаж)

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	4	

Схема электрическая принципиальная групповой сети ЩС-1

Формат: А3

Условное обозначение	Наименование	Примечание
	Выключатель скрытой установки управление из двух мест, IP20	
	Выключатель скрытой установки одноклавишный, IP20	
	Выключатель скрытой установки двухклавишный, IP20	
	Выключатель скрытой установки трехклавишный, IP20	
	Выключатель скрытой установки одноклавишный, IP44	
	Выключатель скрытой установки двухклавишный, IP44	
	Выключатель открытой установки двухклавишный, IP54	
	Выключатель скрытой установки одноклавишный, IP54	
	Сеть рабочего освещения, силовая сеть	
	Линейная подсветка	
	Светильник встраиваемый, точечный (либо направленного света)	
	Светильник подвесной	
	Светильник подвесной многоламповый (люстра)	
	Светильник настенный уличный, IP54	
	Светильник накладной, IP53	
	Светильник встраиваемый (или накладной)	
	Светильник настенный IP53	
	Розетка скрытой установки 220В, 16А, IP20	
	Розетка скрытой (открытой) установки 220В, 16А, IP44(54)	
	Электропривод роллет	
	Выключатель роллет	
	Прикроватный светильник, настенный	
	Датчик движения	
	Электропривод вентилятора	
	Розетка скрытой установки 220В, 16А, IP44	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

– ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	5	

Условные обозначения, принятые в проекте

ФОРМАТ: А4

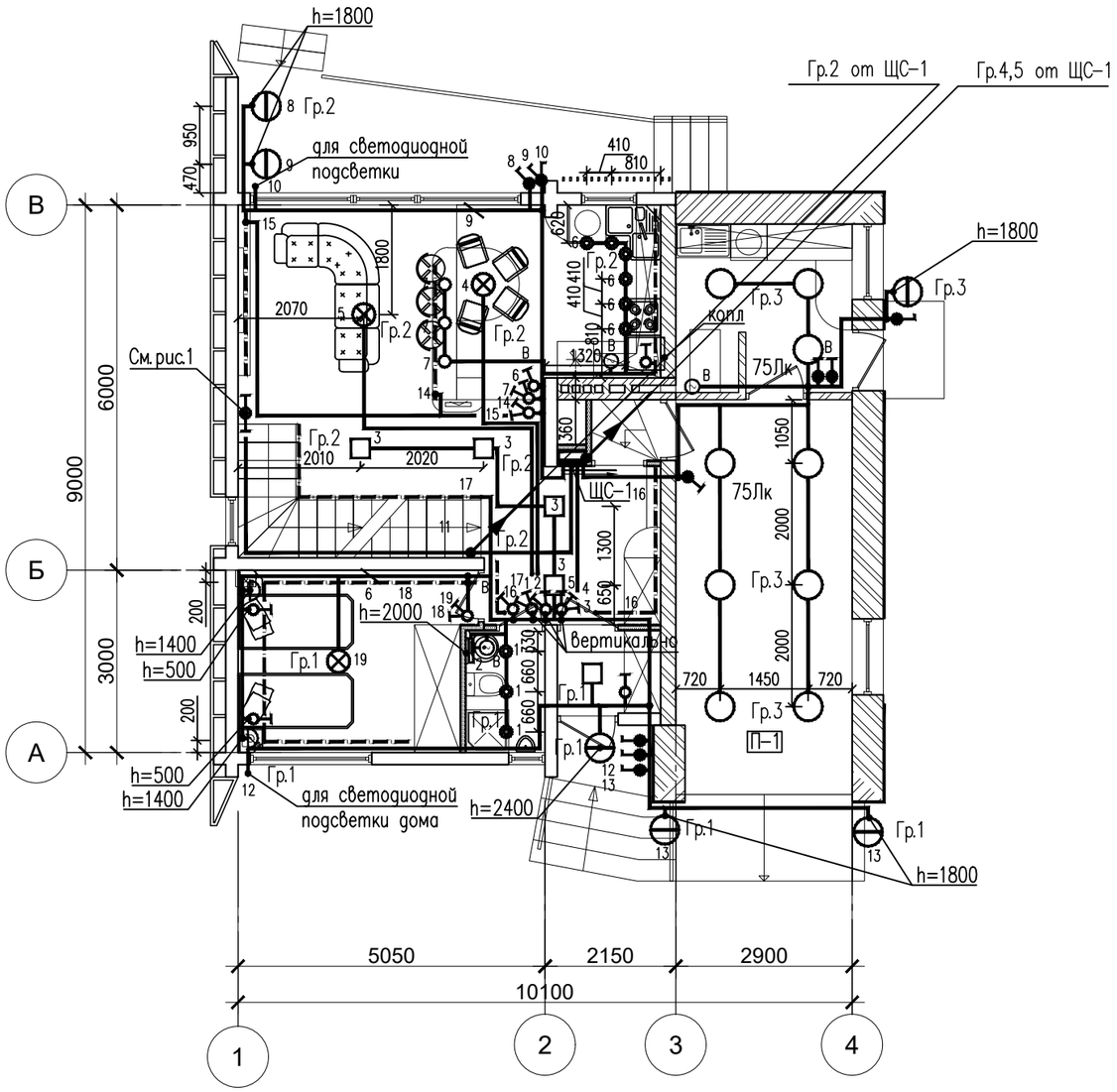
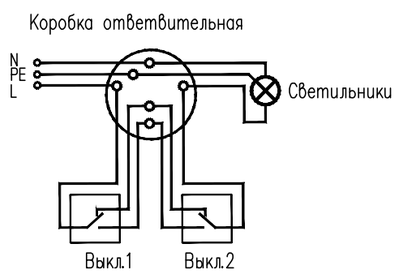


РИС.1
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ИЗ 2-Х МЕСТ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня-столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

1. В месте установки светильника установить клеммную колодку. Проводку вывести в места установки светильников. Тип светильников принять по заданию Заказчика.
2. В санузлах светильники принять не ниже IP23 или класс защиты II. Светильники над ванной или душевым поддоном должны устанавливаться на высоте не менее 2,25м. В зоне до 600мм. и высоте менее 2,25м. от ванны (душевого поддона) исключить установку светильников (за исключением светильников класса II), розеток, выключателей, монтажных коробок.
3. На улице принять светильники не ниже IP54, климатическое исполнение УХЛ2(1) или (У2(1)).
4. В помещении мини-котельной и гараже принять светильники не ниже IP53, с корпусом и рассеивателем из негорючих материалов.
5. Светильники в гардеробных принять не ниже IP23, с корпусом и рассеивателем из негорючих материалов.
6. Выключатели и монтажные коробки необходимо выносить из помещений с худшими условиями окружающей среды в помещения с нормальной средой.
7. Точное место монтажа вентиляторов уточнить при монтаже.
8. Монтажные коробки для разводки проводов в гараже применить пожаробезопасные.
9. Электроустановочные изделия, расположенные на улице, принять уличного исполнения IP54.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	– ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								6	
						План 1 этажа с прокладкой групповых сетей освещения			

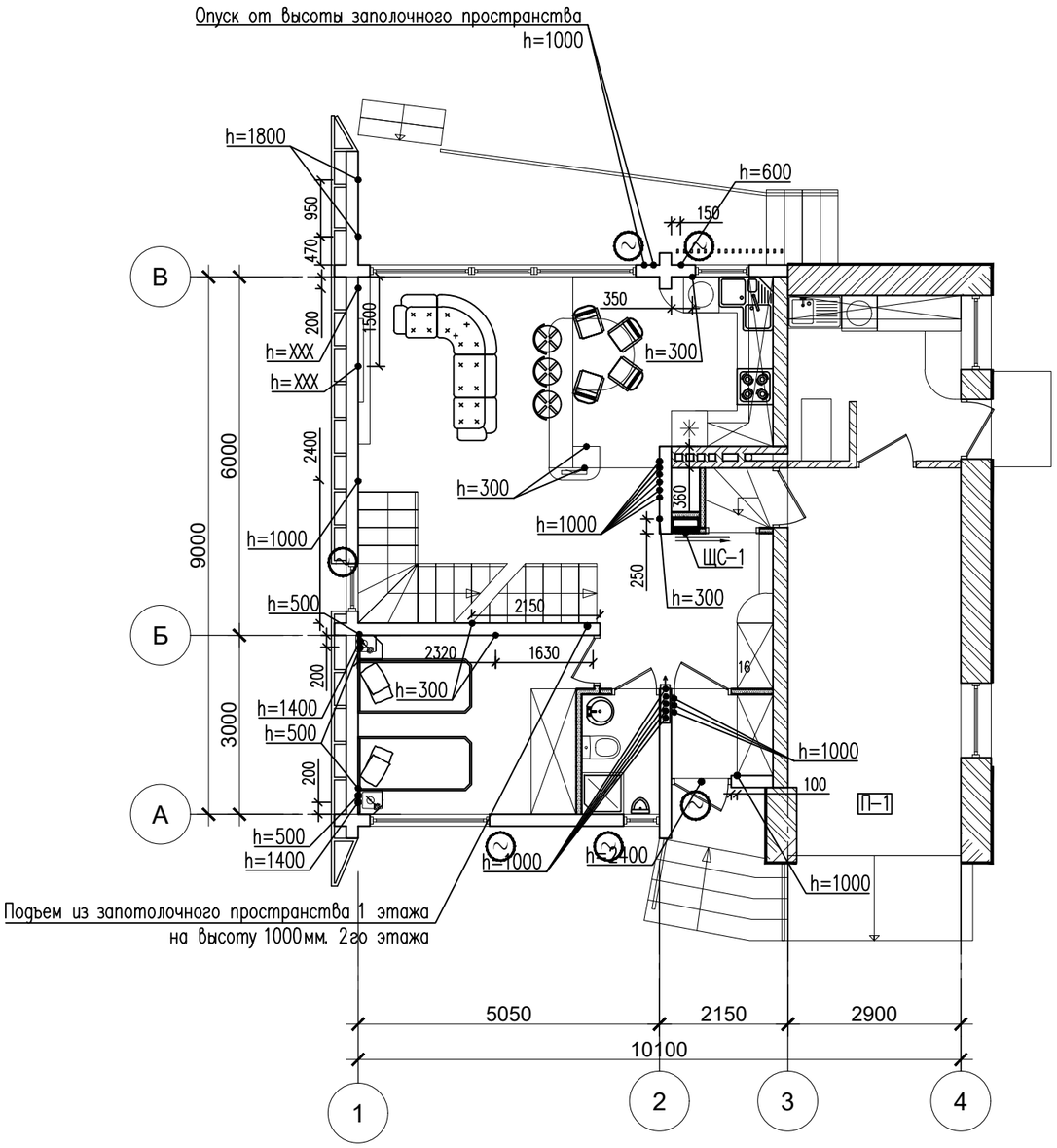
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня-столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

Проводки выполнены за потолком, опуски указаны на плане знаком "•". Высота вывода проводки указана на плане.
В местах, обозначенных "~" проводка выполняется из запотолочного пространства и до оконного или дверного проема (Для подключения привода роллет)
Высота на планах "h=XXX" подлежит уточнению у заказчика

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								6	
						План 1 этажа с прокладкой групповых сетей освещения			

Формат: А3

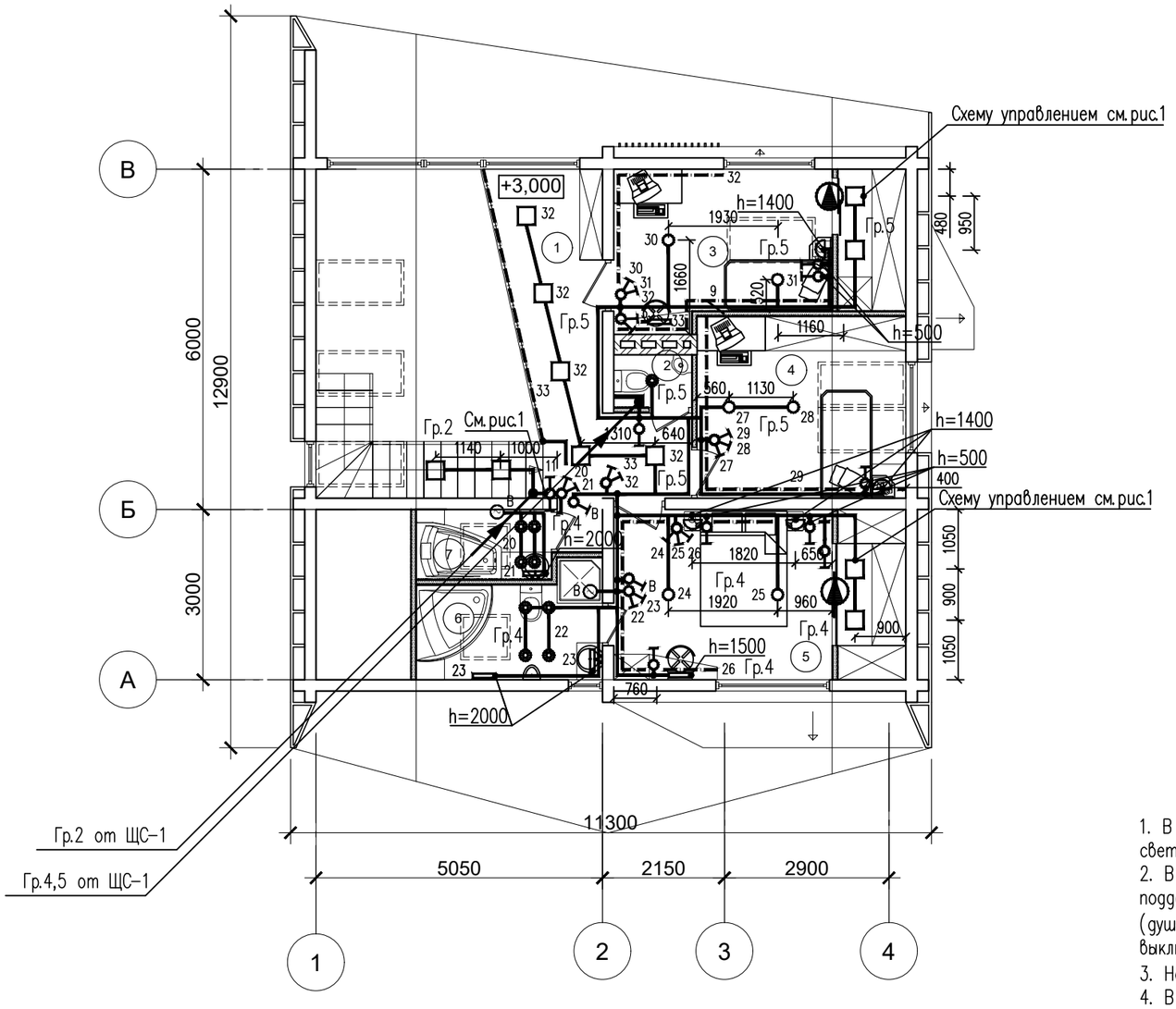
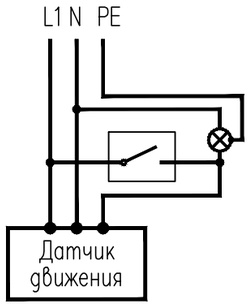


РИС.1
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ ГАРДЕРОБНОЙ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Холл		
2	Туалет		
3	Спальня+ гардеробная		
4	Спальня		
5	Спальня+ гардеробная		
6	Санузел		
7	Ванная комната		

1. В месте установки светильника установить клеммную колодку. Проводку вывести в места установки светильников. Тип светильников принять по заданию Заказчика.
2. В санузлах светильники принять не ниже IP23 или класс защиты II. Светильники над ванной или душевым поддоном должны устанавливаться на высоте не менее 2,25м. В зоне до 600мм. и высоте менее 2,25м. от ванны (душевого поддона) исключить установку светильников (за исключением светильников класса II), розеток, выключателей, монтажных коробок.
3. На улице принять светильники не ниже IP54, климатическое исполнение УХЛ2(1) или (У2(1)).
4. В помещении мини-котельной и гараже принять светильники не ниже IP53, с корпусом и рассеивателем из негорючих материалов.
5. Светильники в гардеробных принять не ниже IP23, с корпусом и рассеивателем из негорючих материалов.
6. Выключатели и монтажные коробки необходимо выносить из помещений с худшими условиями окружающей среды в помещения с нормальной средой.
7. Точное место монтажа вентиляторов уточнить при монтаже.
8. Электроустановочные изделия, расположенные на улице, принять уличного исполнения IP54.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	– ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								7	
						План мансардного этажа с прокладкой групповых сетей освещения			

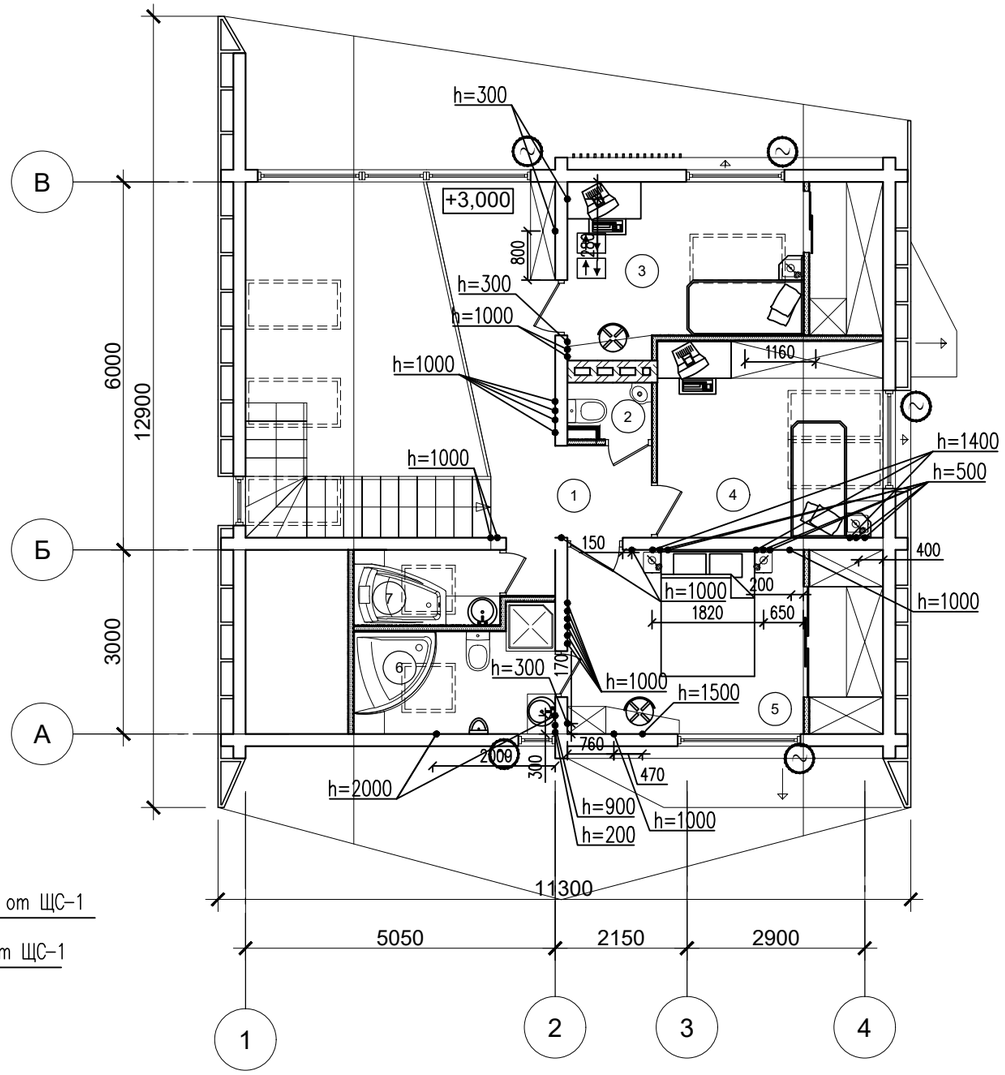
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3



Гр.2 от ЩС-1

Гр.4,5 от ЩС-1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Холл		
2	Туалет		
3	Спальня+ гардеробная		
4	Спальня		
5	Спальня+ гардеробная		
6	Санузел		
7	Ванная комната		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

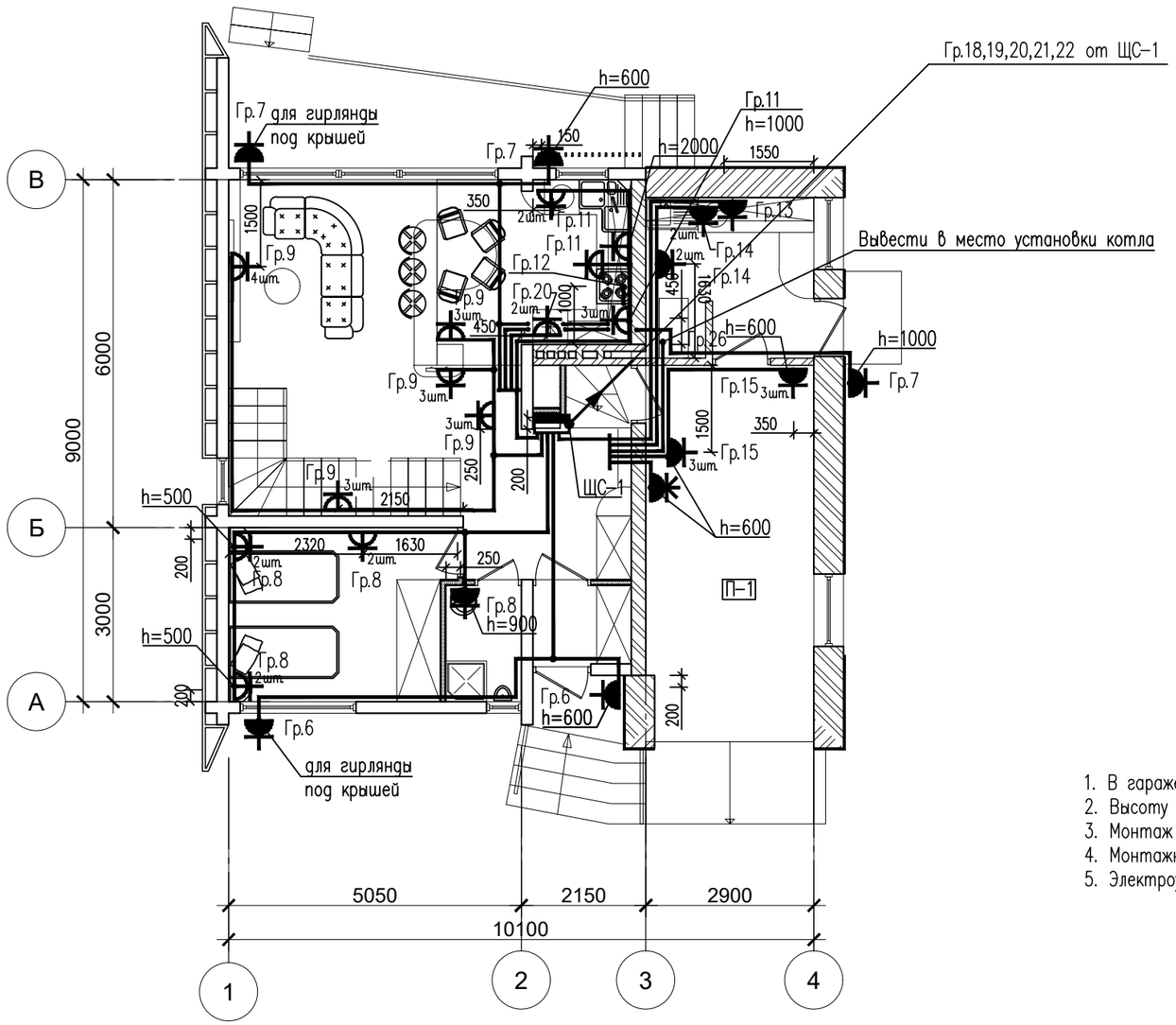
Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	7	

План мансардного этажа с прокладкой групповых сетей освещения

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня-столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

1. В гараже применить пожаробезопасные монтажные коробки.
2. Высоту розеток принять 300мм. от пола или площадки, если иное не указано на плане.
3. Монтаж электроустановочных изделий кухни вести в соответствие с дизайн-проектом при заказе кухни.
4. Монтажные коробки для разводки проводов в гараже применить пожаробезопасные.
5. Электроустановочные изделия, расположенные на улице, принять уличного исполнения IP54.

Согласовано

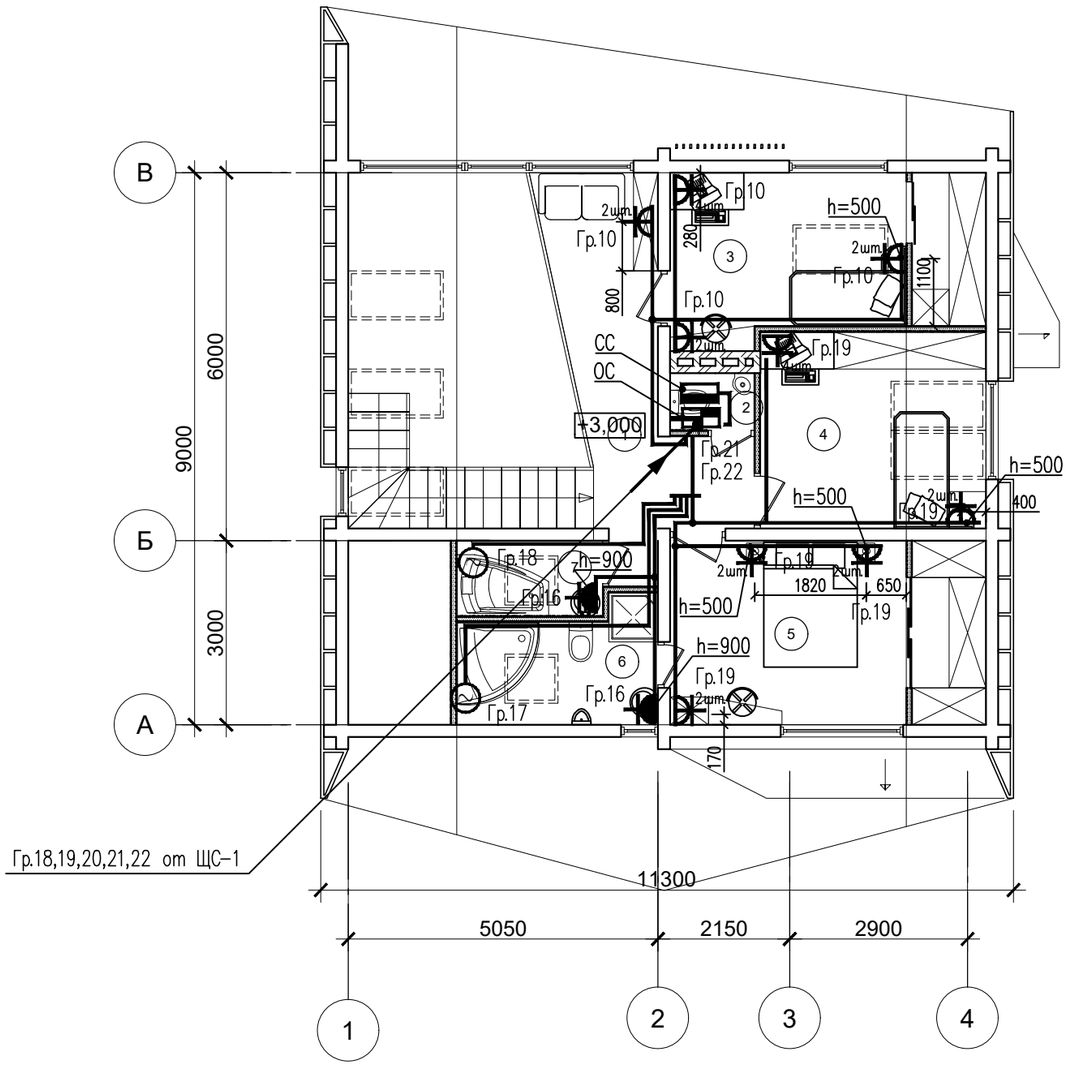
Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								8	
						План 1 этажа с прокладкой групповой силовой сети			

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Холл		
2	Туалет		
3	Спальня+ гардеробная		
4	Спальня		
5	Спальня+ гардеробная		
6	Санузел		
7	Ванная комната		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

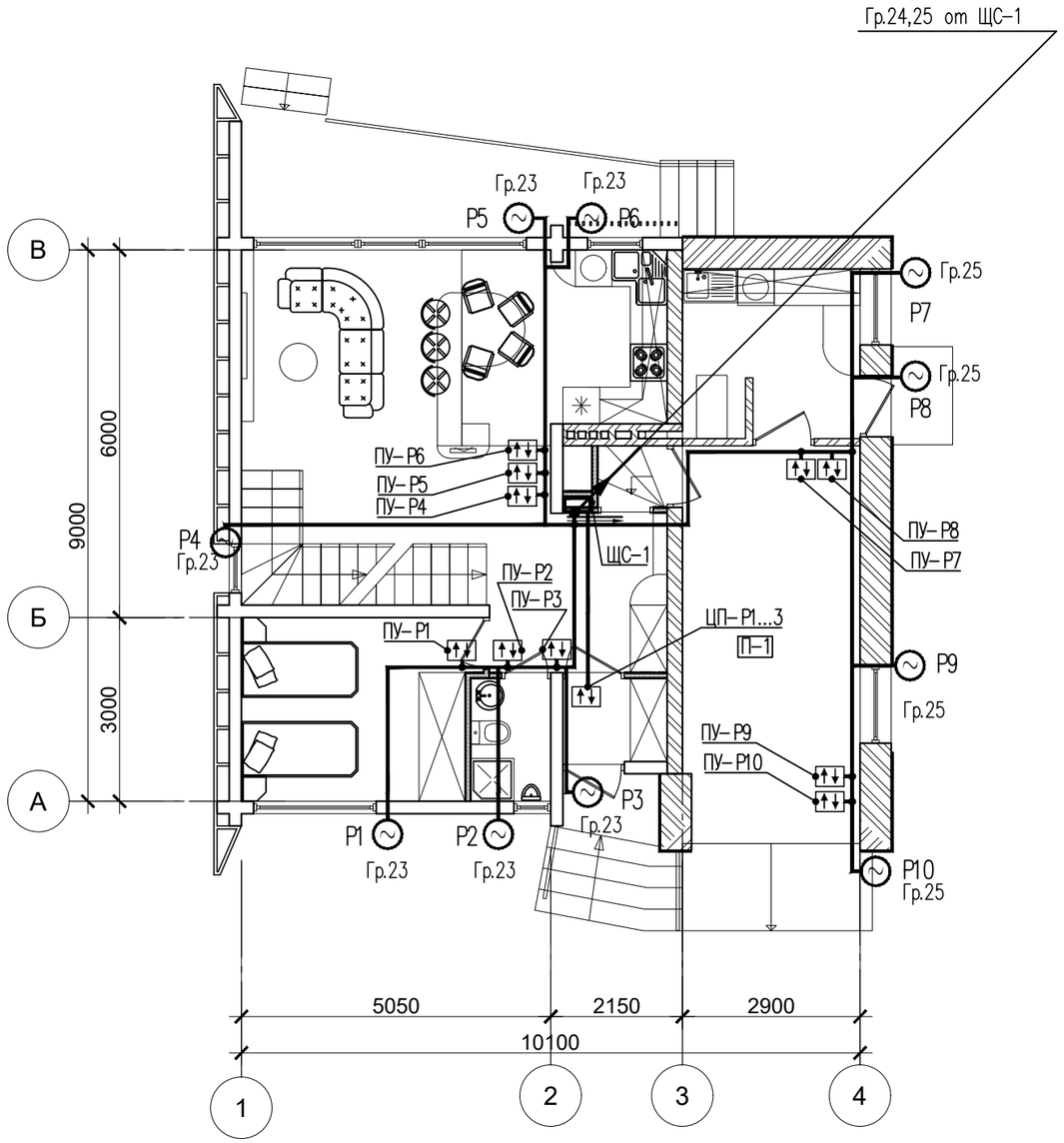
Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	9	

План мансардного этажа с прокладкой групповой силовой сети

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня-столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

8. Монтажные коробки для разводки проводов в гараже применить пожаробезопасные

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

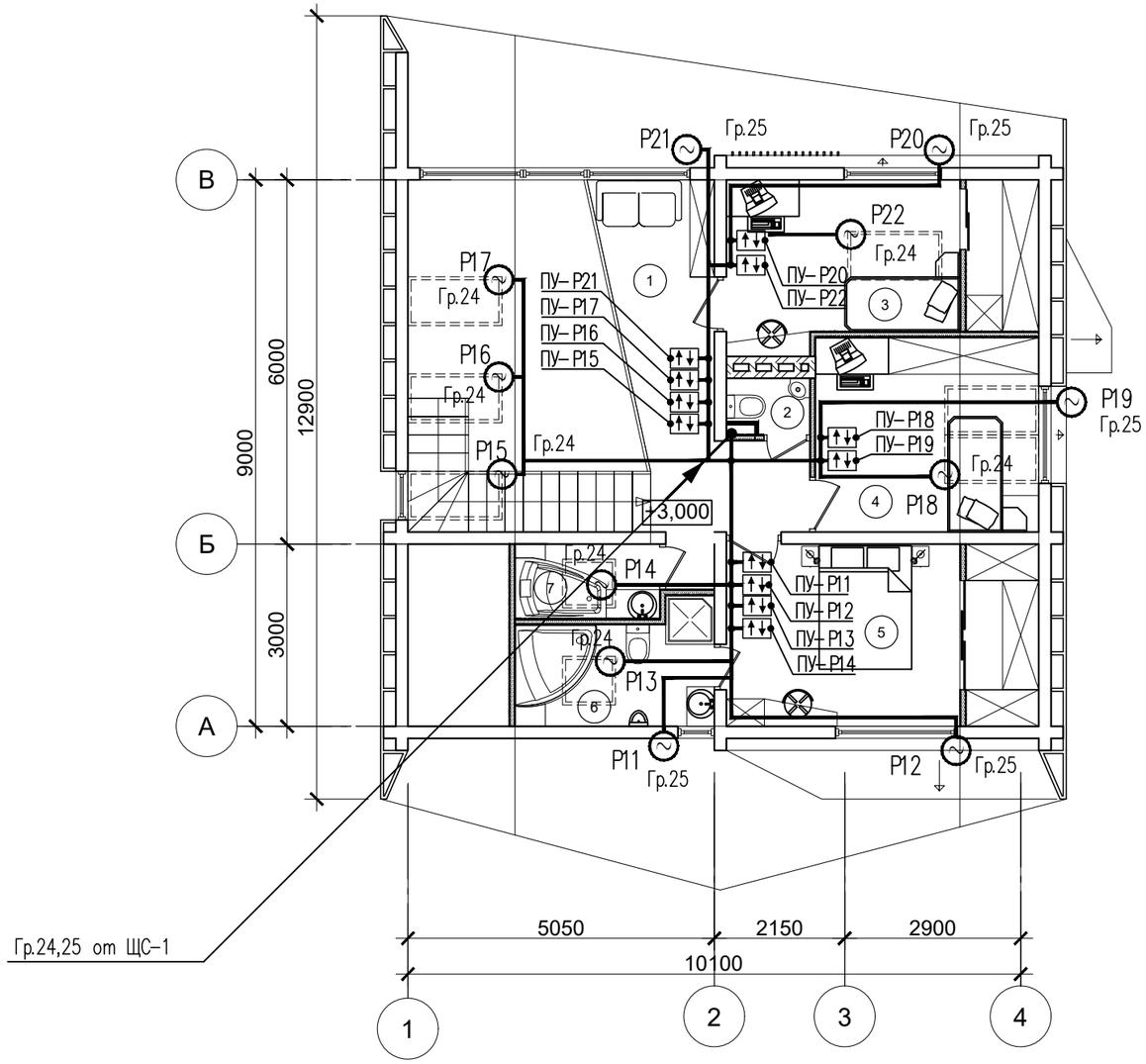
Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	10	

План 1 этажа с прокладкой групповой силовой сети (роллеты)

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер поме–щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Холл		
2	Туалет		
3	Спальня+ гардеробная		
4	Спальня		
5	Спальня+ гардеробная		
6	Санузел		
7	Ванная комната		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

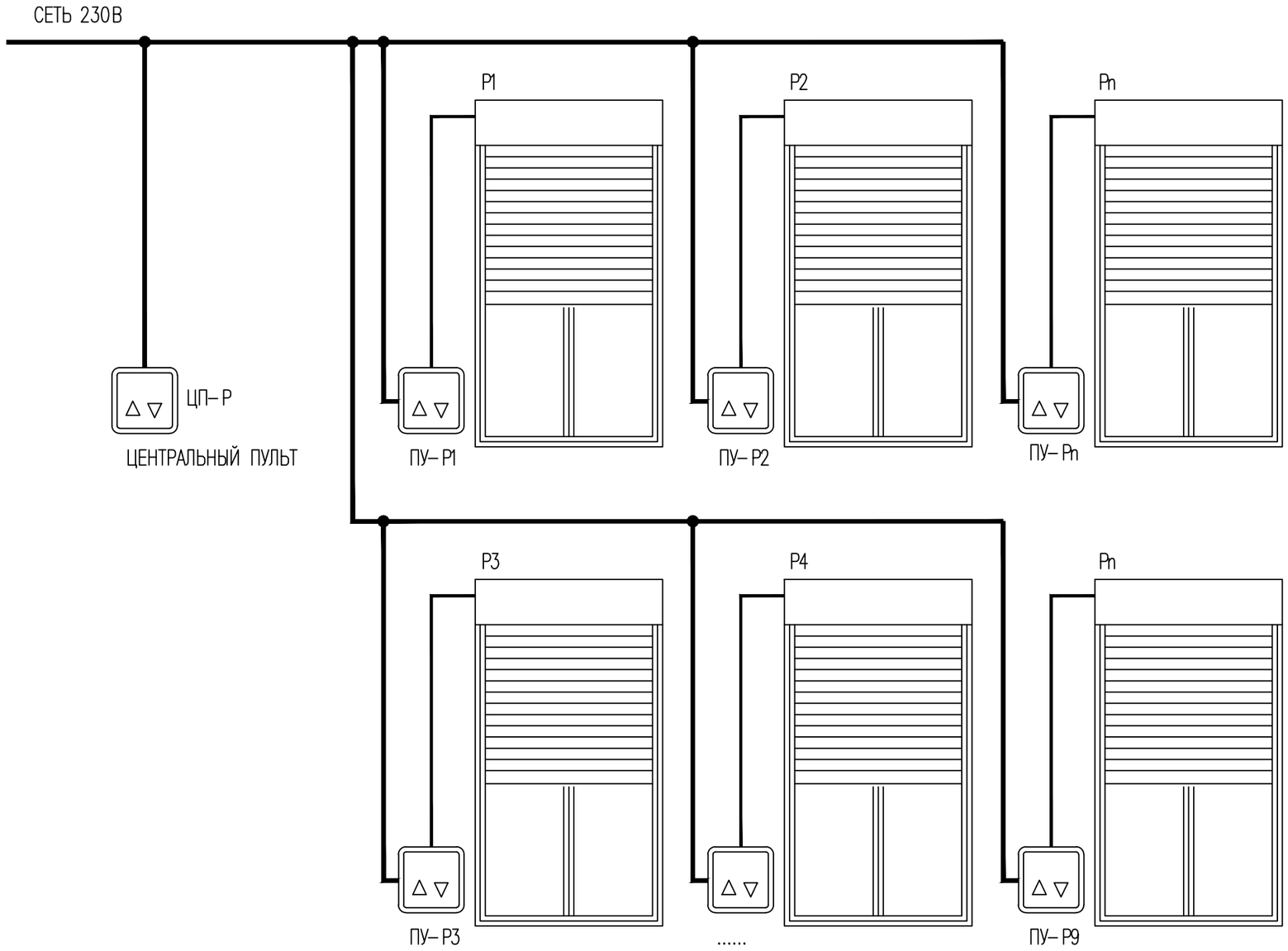
Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

–ЭОМ

Стадия.	Лист.	Листов.
	11	

План мансардного этажа с прокладкой групповой силовой сети (роллеты)

Формат: А3



1. Все роллеты одной группы подключить на одну фазу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол–во.	Масса ед, кг.	Примечание
ПУ– Р		Пульт NERO 8013L	22		шт.
ЦП– Р1...Р3		Центральный пульт NERO 8010L	3		шт.
		9 каналов			

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	–ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								12	
						Схема управления роллетами			

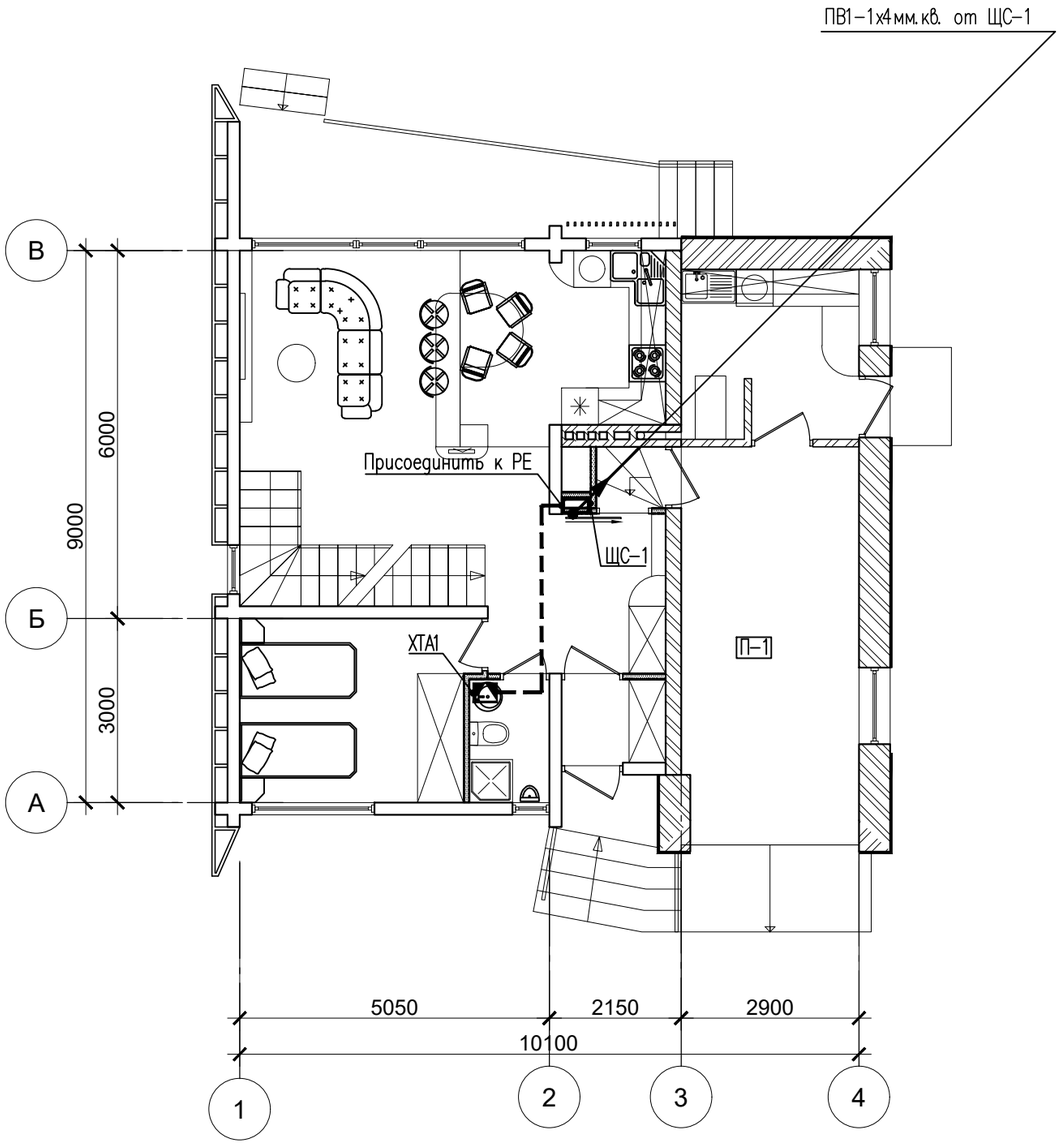
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

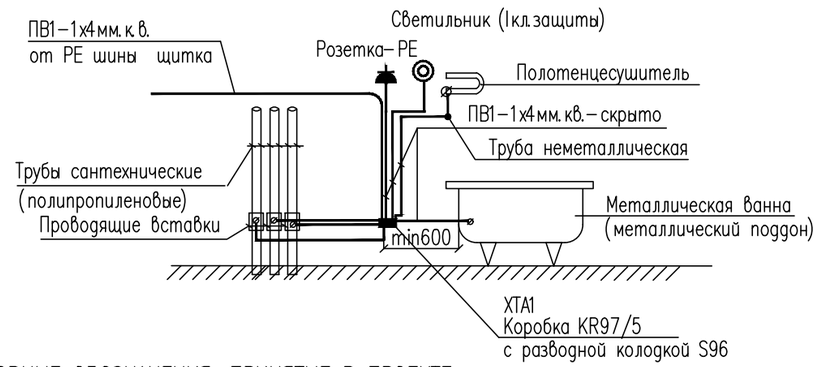
Инв. N подл.

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
Номер поме–щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня–столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

Дополнительная система уравнивания потенциалов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ:

– коробка монтажная

– проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов (ПВ1–1х4 мм. кв.)

1. В санузле предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, путем установки шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) – коробка ХТА1. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN. ШДУП присоединяется к РЕ–шине группового щита. К шине дополнительного уравнивания потенциалов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для осмотра. Подключение заземляемых частей к ШДУП должно быть выполнено отдельными ответвлениями проводом ПВ1–1х4 мм. кв., последовательное подключение не допускается. Проводящие металлические вставки должны быть установлены:
– на отводящем трубопроводе перед входным вентилем со стороны водопроводного стояка
– на отводящем трубопроводе к полотенцесушителю.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	– ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								13	
						План 1 этажа с устройством уравнивания потенциалов			

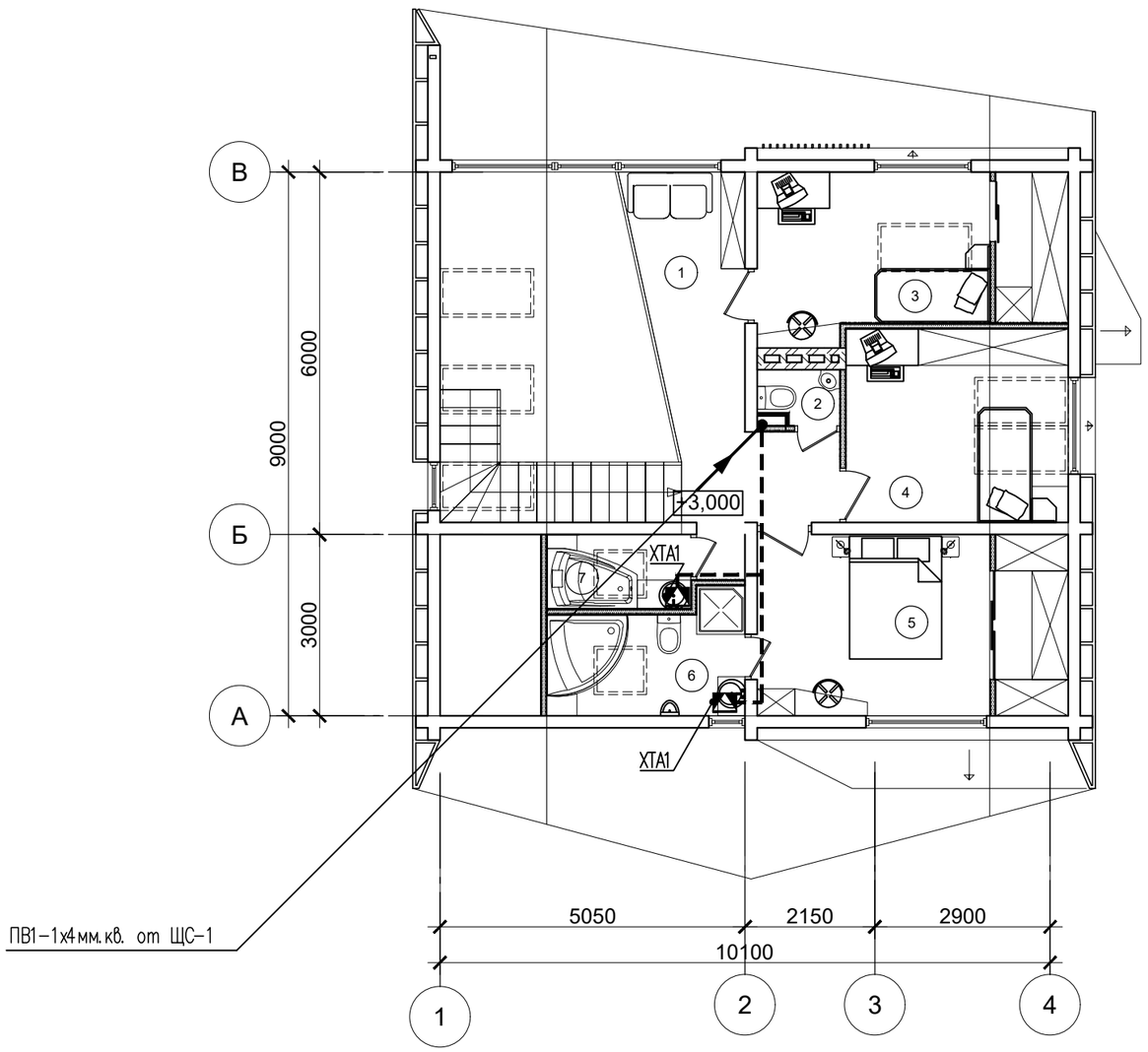
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

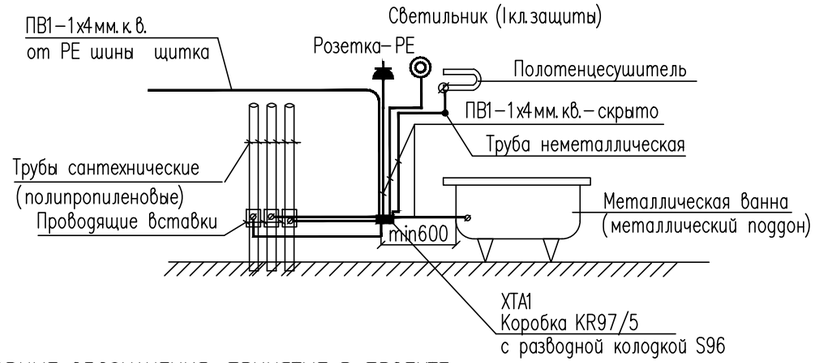
Инв. N подл.

Формат: А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
Номер поме–щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Холл		
2	Туалет		
3	Спальня+ гардеробная		
4	Спальня		
5	Спальня+ гардеробная		
6	Санузел		
7	Ванная комната		

Дополнительная система уравнивания потенциалов



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ:

– коробка монтажная

– проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов (ПВ1–1х4 мм. кв.)

1. В санузле предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, путем установки шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) – коробка ХТА1. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN. ШДУП присоединяется к РЕ– шине группового щита. К шине дополнительного уравнивания потенциалов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для осмотра. Подключение заземляемых частей к ШДУП должно быть выполнено отдельными ответвлениями проводом ПВ1–1х4 мм. кв., последовательное подключение не допускается. Проводящие металлические вставки должны быть установлены:
– на отводящем трубопроводе перед входным вентилем со стороны водопроводного стояка
– на отводящем трубопроводе к полотенцесушителю.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	–ЭОМ		
							Стадия.	Лист.	Листов.
						План мансардного этажа с устройством уравнивания потенциалов		14	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	1. ЩИТЫ, ШКАФЫ, ПУНКТЫ, АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ							
1.1	Щит распределительный утопленного исполнения IP31 с выключателем	mun U, IP31, 72мод			шт	1		ВРУ
	нагрузки на вводе 3полюсные, Iном=25А, E203r –2шт.,							
	с а/выключателем на вводе 3полюсные, Iном=25А, S203 –1шт.,							
	с линейными аппаратами защиты:							
	автоматические выключатели:							
	S201–C: 6x16A							
	дифференциальные автоматические выключатели:							
	DS204C–4n–A–30мА: 1x16A							
	DS202C–2n–A–30мА: 15x16A+3x20A							
	DS202C–2n–A–10мА: 2x16A							
	с шинками: N –изолированная от корпуса, PE–неизолированная.							
1.2	Центральный пульт	NERO 8010L			шт	3		
1.3	Пульт для привода роллет	NERO 8013L			шт	22		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

1. Типы изделий и материалов приведены, как аналог. При монтаже может быть заменено на аналогичное, сертифицированное в РБ, соответствующее по техническим характеристикам.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

–ЭОМ .С

Стадия.	Лист.	Листов.
	1	

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измере–ния	Коли–чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
2.1	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ							
	композиции пониженной пожароопасности, 660В, сечением:							
	–3х2,5 мм. кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	159		
	–5х1,5 мм. кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	8		
	–4х1,5 мм. кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	128		
	–3х1,5 мм. кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	526		
	–2х1,5 мм. кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	67		
2.2	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, 450В,							
	сечением:							
	1х4 мм. кв.	ПВ1, ГОСТ 6323–79			м.	50		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Лист 2

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измере–ния	Коли–чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
3.1	Выключатель одноклавишный скрытой установки 250В, 10А, IP20				шт	16		
3.2	Выключатель двухклавишный скрытой установки 250В, 10А, IP20				шт	11		
3.3	Выключатель трехклавишный скрытой установки 250В, 10А, IP20				шт	2		
3.4	Выключатель одноклавишный для управления из двух мест				шт	2		
	скрытой установки, 250В, 10А, IP20							
3.5	Выключатель одноклавишный скрытой установки 250В, 10А, IP44				шт	3		
3.6	Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А, IP54				шт	5		
3.7	Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А, IP54				шт	1		
3.8	Розетка с заземляющими контактами скрытой установки				шт	53		
	250В, 16А, IP20							
3.9	Розетка двухполюсная открытой установки с заземляющими				шт	4		
	контактами, 220В, 16А, IP54, брызгозащищенная, уличная							
3.10	Розетка двухполюсная скрытой установки с заземляющими				шт	14		
	контактами, 220В, 16А, IP44, брызгозащищенная							
3.11	Коробка монтажная для крепления выключателей и розеток, IP20				шт	102		
	для скрытой установки							
3.12	Коробка монтажная скрытой установки IP20				шт	62		
	для разводки проводов							
3.13	Коробка монтажная скрытой установкис разводной колодкой S96	KR97/5			шт	3		
3.14	Датчик движения				шт	2		
3.15	Розетка трехфазная скрытой установки с заземляющими				шт	1		
	контактами, 380В, 16А, IP44, брызгозащищенная							

* рамки для э/установочных изделий принимать при монтаже

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Лист 3

Формат: А3